

第九届“上图杯”机械类三维试卷

一、比赛内容

第一题：根据叶片转子油泵工作原理、零件图和装配图，创建所有零件三维模型，然后将所有零件组装成装配体，并作出三维爆炸图。（73分）

说明：标准件必须自己创建不能从库中调用。

第二题：由叶片转子油泵装配体生成装配图，其与所提供的装配图应完全相同。图纸幅面自定，图样比例1:1，尺寸、图线、字体、字高应符合国标规定。（15分）

第三题：根据所给蜗轮壳零件图创建三维模型，然后生成完全相同的零件图。（50分）要求：

1. 图纸幅面自定，图样比例1:1，尺寸应符合国标要求。

2. 图线、字体、字高和箭头应符合国标规定。

第四题：根据拖钩视图创建三维模型。（12分）

二、相关说明

（1）团队每位成员独立完成试题全部内容，以累计总分作为团队比赛成绩。

（2）在指定的盘中建立以考号为名的文件夹，用于存放所有考试结果。

（3）叶片转子油泵各零件命名方式：“零件序号-零件名”，其他图形文件命名方式：“图名”，不写考生学校与姓名，否则试卷作废。

（4）在操作过程中应注意至少每隔10分钟存一次盘，以避免因操作不当而造成结果丢失，否则后果自负。所完成的结果一定要保存在指定的文件夹中，否则后果自负。

（5）试题中未明确规定之处由考生自定，考试时间180分钟。

（6）考场内不得使用U盘、移动硬盘，纸质试卷不得带离考场。

三、提供的素材

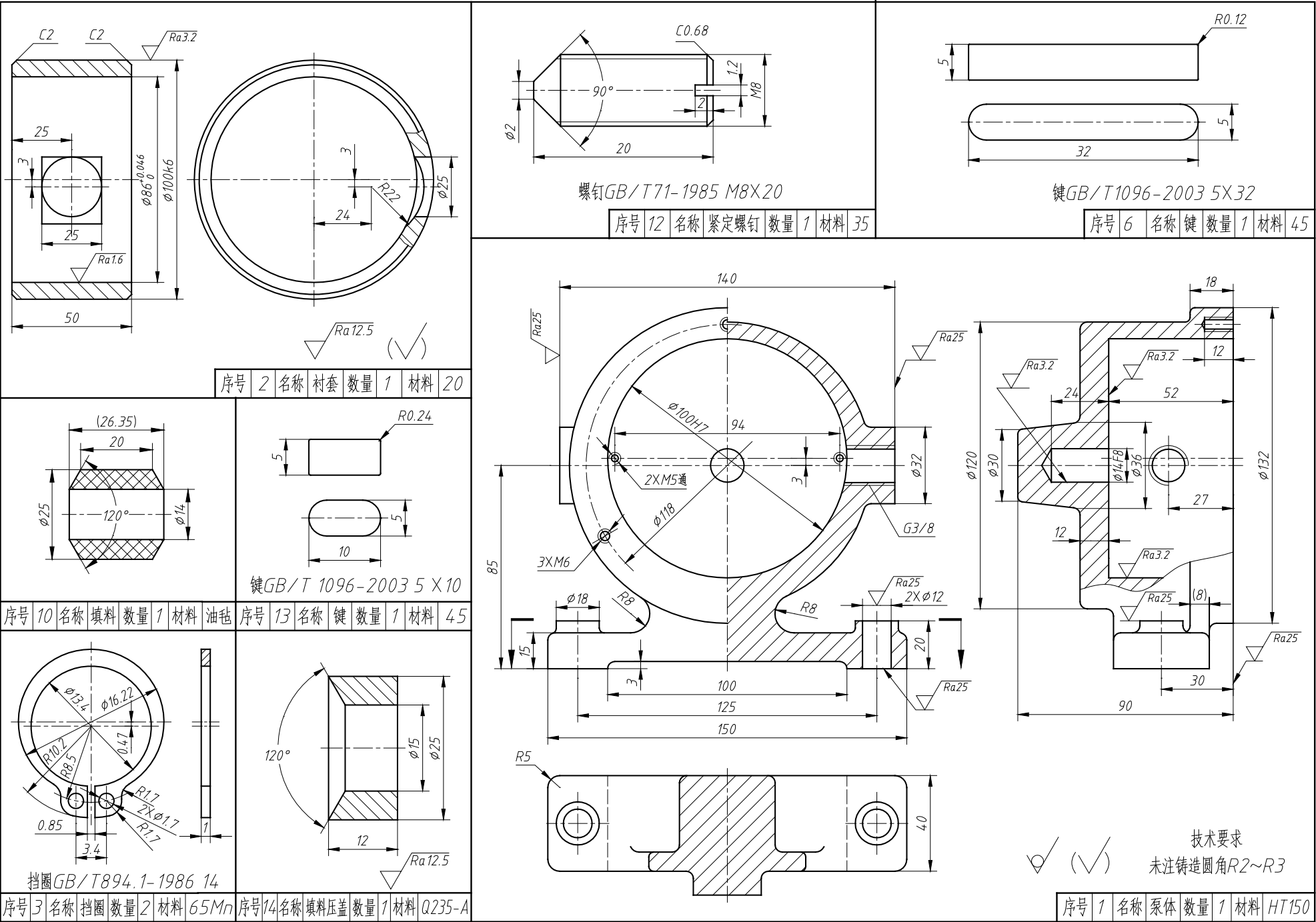
1、叶片转子油泵工作原理。

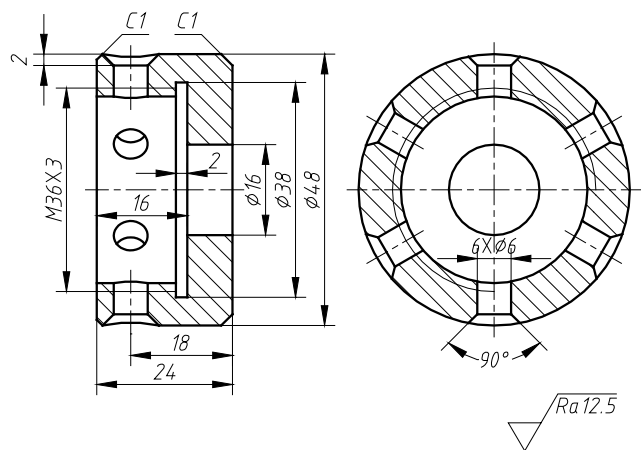
泵体1两侧的管螺纹与油管相连，是进油口和出油口（由转子4的旋转方向确定）。

泵体和转子4之间因偏心而形成新月形空腔。带轮11通过键13带动轴9旋转时，键6带动转子旋转；在离心力作用下，叶片5紧贴衬套2的内壁。将新月形空腔分割为：进油口侧逐渐变大的吸油腔和出油口逐渐变小的排油腔。叶片越过新月形空腔的中点后，吸油腔结束变成储油腔，排油腔排油结束变成空油腔，储油腔又变成排油腔，空油腔又变成吸油腔，循环完成泵油过程。

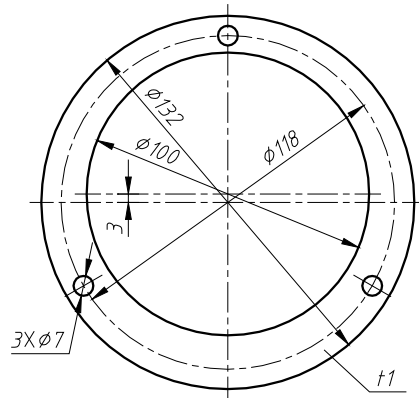
填料压盖14压紧填料10防止油沿轴渗出；衬套是为了磨损后便于更换，泵体背面有两个螺孔是为了方便拆出衬套而设置的。

2、叶片转子油泵各零件图。

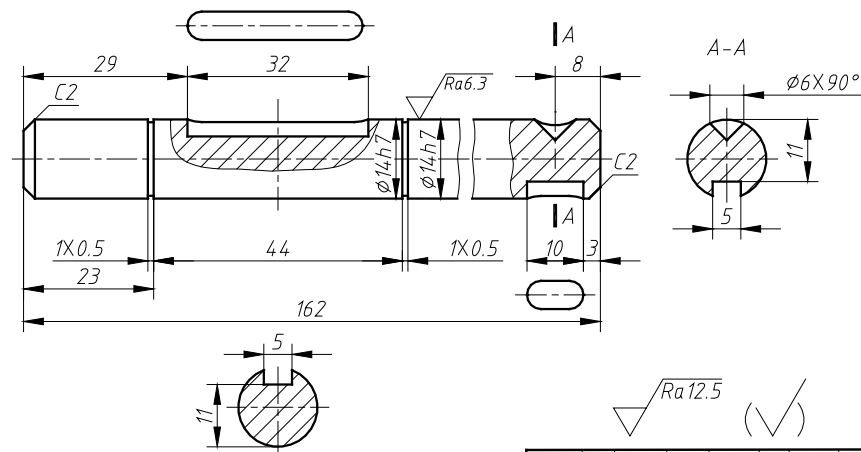




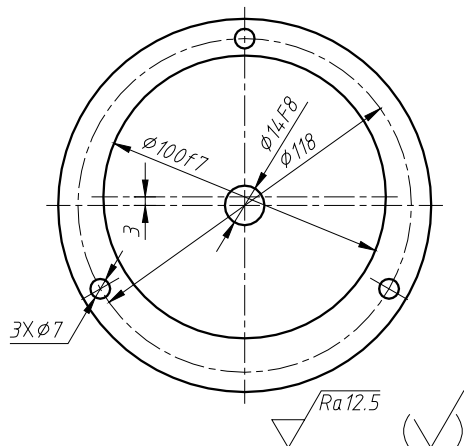
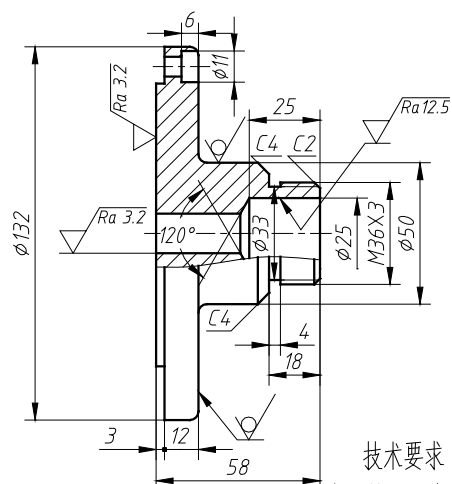
序号 15 名称 压盖螺母 数量 1 材料 Q235-A



序号 7 名称 垫片 数量 1 材料 工业用纸

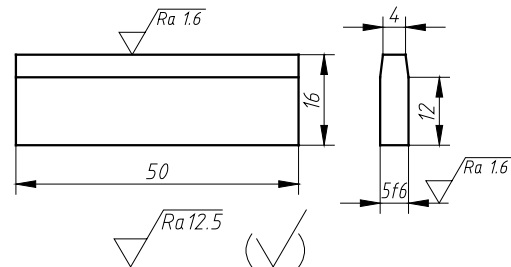


序号 9 名称 轴 数量 1 材料 45

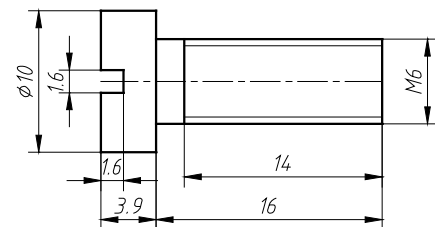


技术要求
未注铸造圆角R3

序号 16 名称 泵盖 数量 1 材料 HT150

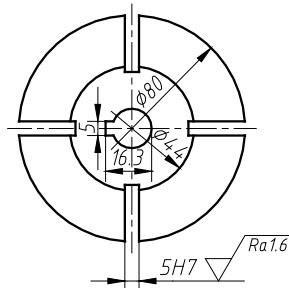
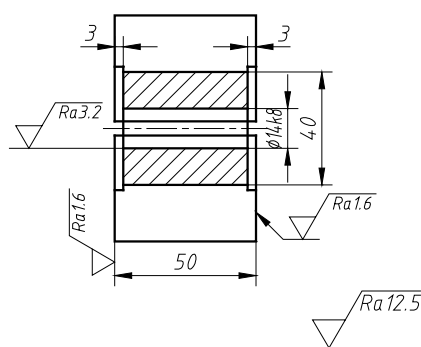


序号 5 名称 叶片 数量 4 材料 45

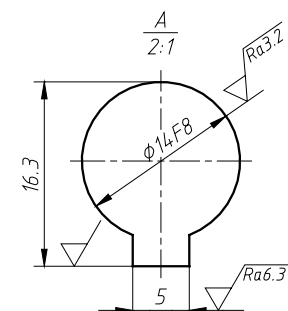
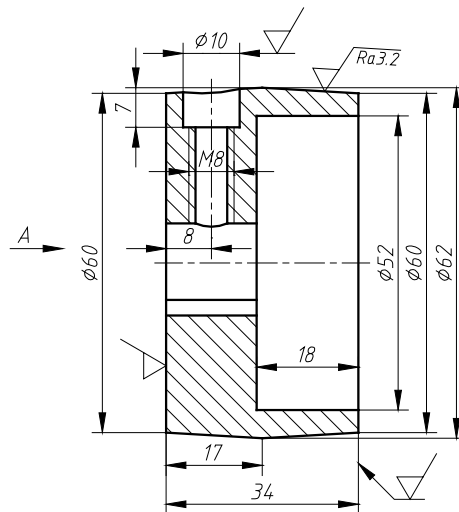


螺钉GB/T65-2000 M6X16

序号 8 名称 螺钉 数量 3 材料 35

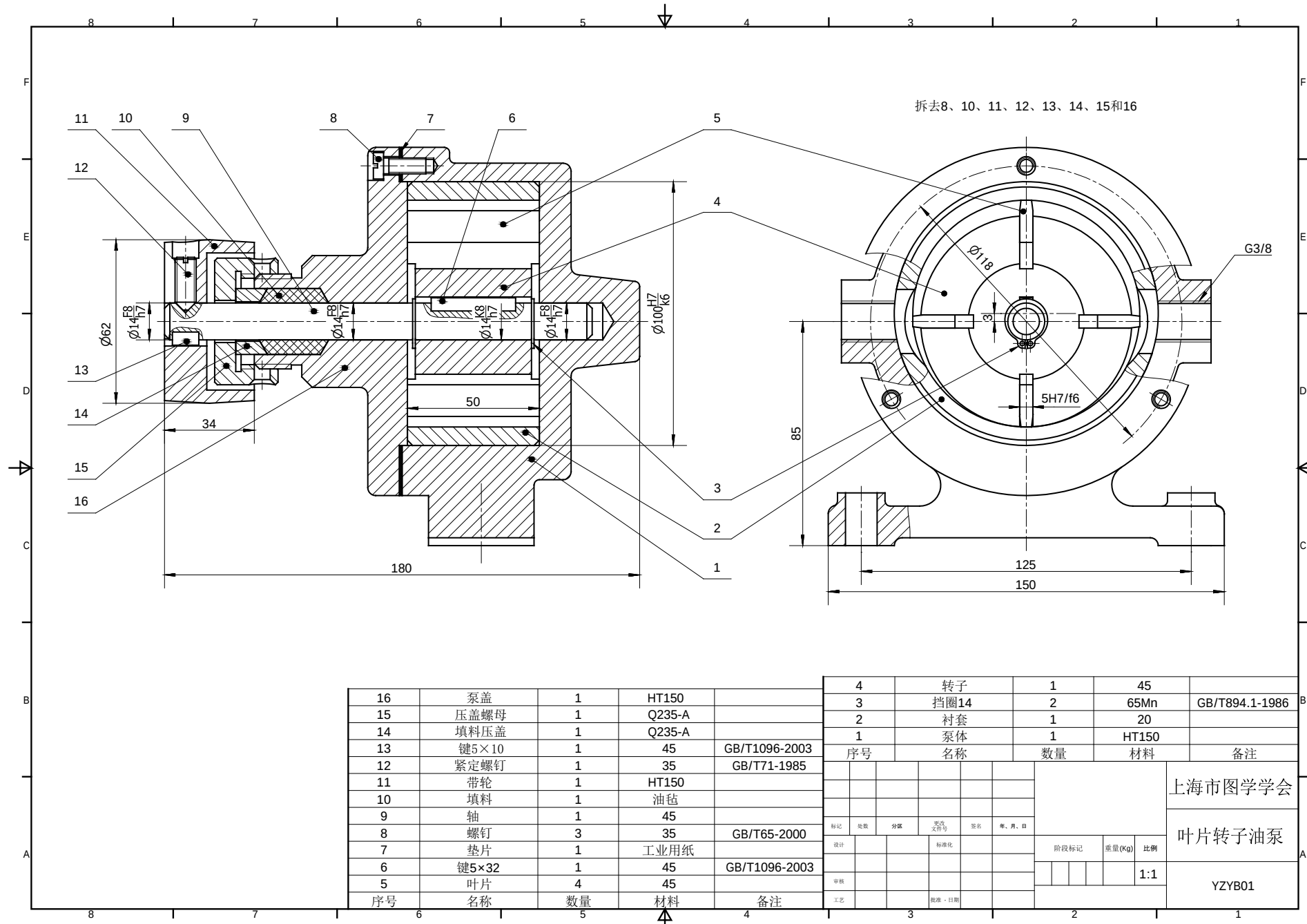


序号 4 名称 转子 数量 1 材料 45

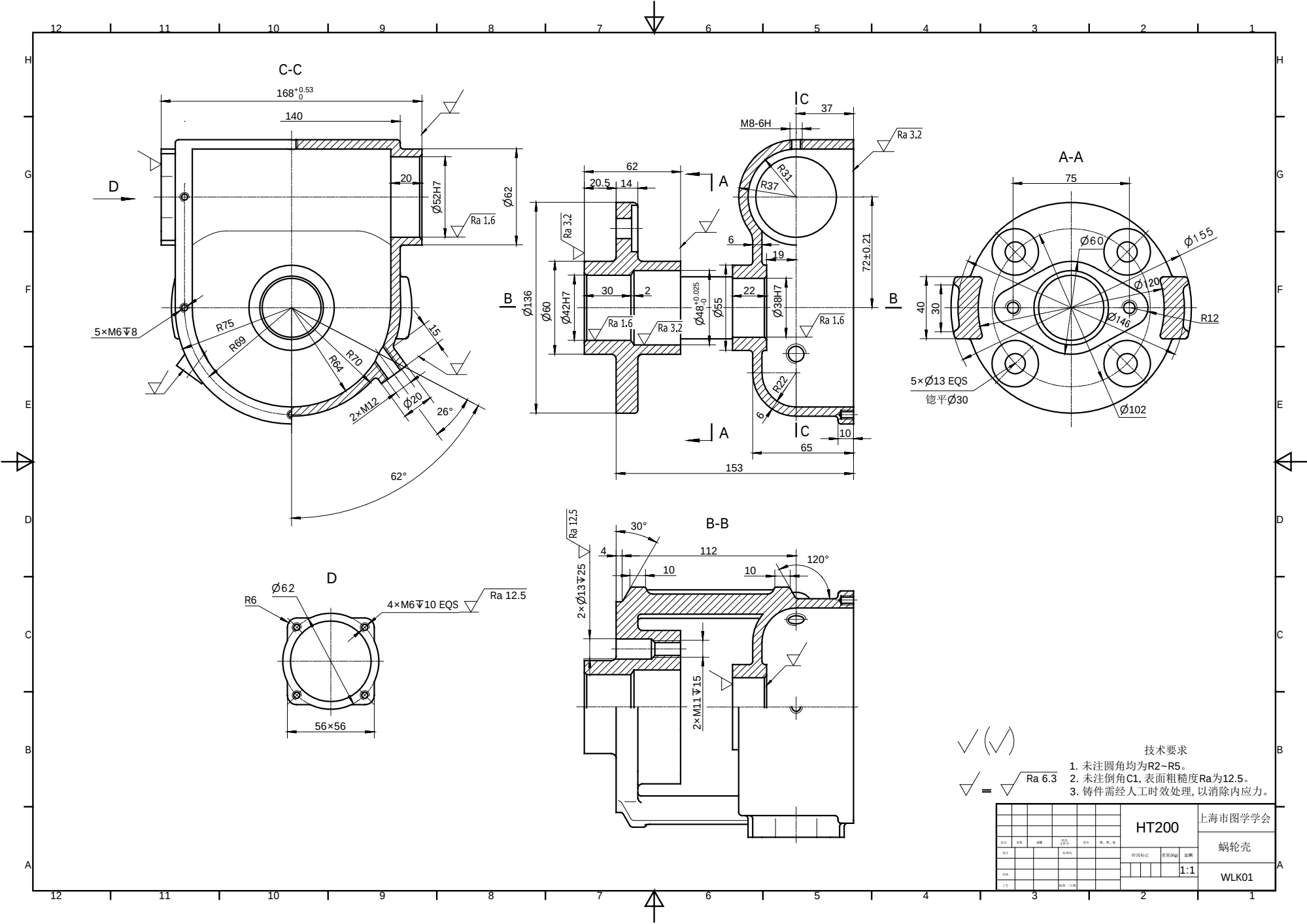


序号 11 名称 带轮 数量 1 材料 HT150

3、叶片转子油泵装配图。



4、蜗轮壳零件图。



5、拖钩视图。

